# Reconstruction 3D par photogrammétrie

Analyse comparative des méthodes de calibration
Portique monumental Jules-Coutan

Franz Dervis Jacques Gastebois

6 décembre 2025

FIGURE 1 – Médaillon sculpté du Portique monumental Jules-Coutan, Square Félix Desruelles, Paris

## 1 Introduction et contexte

Ce rapport présente la démarche de reconstruction 3D du **Portique monumental Jules-Coutan**, situé dans le Square Félix Desruelles à Paris. L'objectif principal est de comparer deux

approches de calibration de caméra : la calibration automatique réalisée par le logiciel Metashape et une calibration manuelle effectuée avec une mire ChArUco.

La photogrammétrie est une technique permettant de reconstruire des modèles 3D à partir de multiples images 2D. La qualité de la reconstruction dépend fortement de la précision de la calibration de la caméra, qui modélise les paramètres intrinsèques (focale, distorsion) et extrinsèques (position, orientation) de l'appareil photo.

# 2 Matériel et spécifications techniques

## 2.1 Appareil de prise de vue

Les photographies ont été réalisées avec un **iPhone 16 Pro Max** équipé de l'objectif ultra grand-angle. Les caractéristiques techniques de ce capteur sont présentées dans le tableau 1.

Table 1 – Spécifications techniques de l'iPhone 16 Pro Max (objectif ultra grand-angle)

| **Paramètre** | **Valeur** |
|---|---|
| Modèle | iPhone 16 Pro Max |
| Objectif | Ultra grand-angle 2.22mm f/2.2 |
| Focale réelle | 2.22 mm |
| Focale équivalente 35mm | 14 mm |
| Résolution | 4032 × 3024 pixels |
| Taille du capteur | ∼6.86 mm (largeur) |
| Taille du pixel | ∼1.36 $\mu$m |
| Ouverture | f/2.2 |

L'objectif ultra grand-angle présente une distorsion en barillet importante, caractéristique typique des objectifs fisheye. Cette distorsion nécessite une calibration précise pour obtenir une reconstruction 3D fidèle.

## 2.2 Matériel complémentaire

- **Perche** : utilisée pour capturer les vues latérales et supérieures de la sculpture
- **Télémètre laser** : employé pour la mise à l'échelle du modèle 3D
- **Mire ChArUco** : planche de calibration (8×6, dictionnaire ArUco 5x5_100, carrés de 20mm, marqueurs de 16mm)

# 3 Méthodologie d'acquisition

## 3.1 Stratégie de prise de vue

Les photographies ont été acquises selon un protocole rigoureux visant à maximiser la couverture de l'objet et la qualité des reconstructions :

1. **Conditions d'éclairage** : acquisition par temps couvert pour obtenir un éclairage diffus et homogène, minimisant les ombres portées et les reflets spéculaires
2. **Trajectoire d'acquisition** : déplacement systématique autour du portique selon deux axes :
   - Mouvement horizontal : de gauche à droite avec pas régulier
   - Mouvement vertical : du bas vers le haut pour couvrir différentes hauteurs
3. **Vues complémentaires** : utilisation d'une perche pour capturer :
   - Les vues latérales difficiles d'accès depuis la rue

— Les vues supérieures du monument

4. **Recouvrement** : maintien d'un recouvrement de 60-80% entre images consécutives pour assurer une bonne triangulation des points

### 3.2 Statistiques de reconstruction Metashape

Le tableau 2 présente les statistiques d'alignement et de reconstruction obtenues avec Metashape.

Table 2 – Statistiques de reconstruction Metashape

| **Paramètre** | **Valeur** |
|---|---|
| Nombre d'images | 27 |
| Images alignées | 27 (100%) |
| Points de liaison (tie points) | 28 684 / 38 175 |
| Erreur RMS de reprojection | 0.188 px |
| Erreur maximale de reprojection | 0.575 px (32.76 px) |
| Taille moyenne des points clés | 4.82 px |
| Multiplicité moyenne des tie points | 2.59 |
| Précision d'alignement | High |
| Limite de points clés | 40 000 |
| Limite de points clés par Mpx | 1 000 |
| Temps d'alignement | 5 secondes |
| Temps de matching | 9 secondes |
| Date de création | 24 octobre 2024 |
| Version Metashape | 2.2.2.21287 |

L'erreur RMS de reprojection de **0.188 pixels** indique une excellente qualité d'alignement. La multiplicité moyenne de 2.59 signifie que chaque point 3D est visible en moyenne dans 2-3 images, ce qui est cohérent avec la stratégie d'acquisition adoptée.

### 3.3 Calibration de la caméra

Deux approches de calibration ont été comparées :

#### 3.3.1 Calibration automatique (Metashape)

Metashape effectue une calibration implicite lors de l'alignement des caméras (bundle adjustment). Les paramètres sont optimisés simultanément avec la structure 3D de la scène. Cette approche est pratique mais peut être influencée par la géométrie de la scène et la distribution des images.

#### 3.3.2 Calibration manuelle (Mire ChArUco)

Une calibration explicite a été réalisée en photographiant une mire ChArUco sous différents angles. Cette approche permet d'obtenir des paramètres intrinsèques indépendants de la scène. Le processus comprend :

— Acquisition de 52 images de la mire sous différentes orientations
— Détection automatique des marqueurs ArUco
— Interpolation des coins de l'échiquier ChArUco
— Calibration par minimisation de l'erreur de reprojection

# 4 Résultats et comparaison des calibrations

## 4.1 Paramètres de calibration

Le tableau 3 présente les paramètres intrinsèques obtenus par les deux méthodes. Les paramètres sont exprimés dans le repère image après rotation automatique (orientation EXIF).

Table 3 – Comparaison des paramètres de calibration

| **Paramètre** | **Metashape (auto)** | **ChArUco (manuel)** |
|---|---|---|
| | *Résolution effective* | |
| Largeur | 4032 px | 3024 px |
| Hauteur | 3024 px | 4032 px |
| | *Paramètres intrinsèques* | |
| Focale $f_x$ | 1601.67 px | 1887.63 px |
| Focale $f_y$ | 1601.67 px | 1888.02 px |
| Point principal $c_x$ | 2026.15 px | 1469.41 px |
| Point principal $c_y$ | 1509.76 px | 2016.32 px |
| | *Coefficients de distorsion radiale* | |
| $k_1$ | $-6.78 \times 10^{-5}$ | $+0.2805$ |
| $k_2$ | $+2.69 \times 10^{-4}$ | $-0.4124$ |
| $k_3$ | $-2.62 \times 10^{-4}$ | $+0.2351$ |
| | *Coefficients de distorsion tangentielle* | |
| $p_1$ | $+8.49 \times 10^{-4}$ | $+0.0224$ |
| $p_2$ | $-2.87 \times 10^{-4}$ | $-0.0028$ |

## 4.2 Analyse des différences

Les résultats révèlent des **différences significatives** entre les deux méthodes :

### 4.2.1 Focale

La focale estimée par Metashape (1601.67 px) est inférieure de **15%** à celle obtenue par calibration ChArUco (1887.82 px). Cette différence peut s'expliquer par :

- **Compensation automatique iOS** : l'iPhone applique une pré-correction de distorsion avant d'enregistrer les images, modifiant effectivement les paramètres apparents de la caméra
- **Géométrie de la scène** : la calibration Metashape est influencée par la distribution spatiale des points de contrôle dans la scène

### 4.2.2 Distorsion radiale

La différence la plus frappante concerne les coefficients de distorsion radiale. Metashape estime des coefficients près de zéro ($k_1 \sim 10^{-5}$), tandis que la calibration ChArUco révèle une distorsion en barillet importante ($k_1 = 0.28$, $k_2 = -0.41$).

Cette divergence majeure s'explique par la **compensation automatique de distorsion** appliquée par iOS :

- L'iPhone corrige automatiquement la distorsion fisheye avant d'enregistrer les images
- Metashape détecte donc une distorsion résiduelle très faible
- La calibration ChArUco, réalisée sur les images brutes, capture la distorsion réelle de l'objectif physique

#### 4.2.3 Point principal

Le point principal diffère également entre les deux méthodes, avec un décalage de plusieurs centaines de pixels. Cette différence est cohérente avec l'orientation des images (portrait vs paysage) et les transformations appliquées par iOS.

### 4.3 Implications pratiques

#### 4.3.1 Pour Metashape

La calibration automatique de Metashape est **adaptée aux images iPhone** car :

— Elle travaille directement sur les images pré-corrigées par iOS
— Les coefficients de distorsion faibles reflètent la réalité des images enregistrées
— L'optimisation conjointe (structure + calibration) compense les éventuelles imprécisions

**Recommandation** : pour les reconstructions Metashape avec iPhone, laisser la calibration automatique activée et désactiver la compensation manuelle.

#### 4.3.2 Pour la calibration ChArUco

La calibration manuelle révèle les **paramètres physiques réels** de l'objectif :

— Utile pour des applications nécessitant les paramètres bruts (photogrammétrie scientifique, vision par ordinateur)
— Permet de comprendre la distorsion intrinsèque de l'objectif fisheye
— Nécessite d'utiliser les images *avant* correction iOS (via API RAW)

**Recommandation** : pour utiliser la calibration ChArUco avec Metashape, il faudrait acquérir les images au format ProRAW (sans pré-correction iOS).

## 5 Comparaison des méthodes de reconstruction 3D

Outre la photogrammétrie classique avec Metashape, nous avons testé deux approches alternatives de reconstruction 3D : **Scaniverse** (Gaussian Splatting) et **SAM 3D** (Meta). Cette section compare ces différentes méthodes en termes de temps de traitement, de qualité des résultats et d'applicabilité.

### 5.1 Scaniverse : Gaussian Splatting

Scaniverse est une application mobile exploitant le **Gaussian Splatting**, une technique récente de représentation 3D qui utilise des primitives gaussiennes pour modéliser la scène. Cette approche permet une visualisation en temps réel de haute qualité.

FIGURE 2 – Résultat de reconstruction 3D avec Scaniverse (Gaussian Splatting)

**Caractéristiques** :
— **Acquisition** : vidéo de 2 minutes autour du monument
— **Traitement** : 2 minutes de processing automatique
— **Total** : 4 minutes de bout en bout
— **Format** : nuage de points gaussien, visualisable en temps réel
— **Géolocalisation** : intégration communautaire avec partage de modèles géolocalisés
— **Précision métrologique** : limitée, pas de calibration rigoureuse
**Avantages** :
— Rapidité d'acquisition et de traitement
— Visualisation immersive en temps réel
— Facilité d'utilisation (application mobile)

— Communauté active et partage de modèles

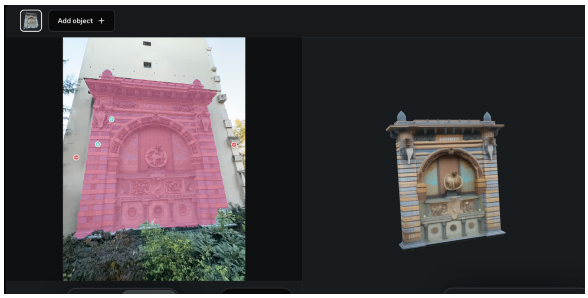
**Inconvénients** :

— Absence de rigueur métrologique
— Pas de calibration de caméra explicite
— Qualité dépendante de la stabilité de la vidéo
— Format propriétaire, export limité

Le scan Scaniverse est accessible en ligne : `https://scaniverse.com/scan/kgidygge7pju4h3n`

## 5.2 SAM 3D : Segment Anything Model 3D

SAM 3D (Segment Anything Model 3D) de Meta est un modèle d'IA permettant de générer des reconstructions 3D à partir d'une seule photographie. Le modèle utilise des techniques de génération conditionnelle pour extrapoler la géométrie 3D.




Résultat SAM 3D (vue 1)

Résultat SAM 3D (vue 2)

FIGURE 3 – Résultats de reconstruction 3D avec SAM 3D de Meta

**Caractéristiques** :

— **Acquisition** : une seule photographie
— **Traitement** : 1 minute 45 secondes d'export
— **Total** : moins de 2 minutes
— **Format** : modèle 3D généré par IA
— **Playground** : `https://aidemos.meta.com/segment-anything`

**Avantages** :

— Rapidité extrême (une seule photo)
— Rotoscopie précise des contours
— Accessible via interface web
— Pas besoin d'acquisition multi-vues

**Inconvénients** :

— **Hallucination importante** : le modèle extrapole/génère des détails non présents dans l'image
— Géométrie très approximative
— Pas de précision métrologique
— Résultats parfois incohérents avec la réalité
— Limité aux objets segmentables dans l'image

### 5.3 Comparaison synthétique

Le tableau 4 résume les caractéristiques des trois méthodes testées.

Table 4 – Comparaison des méthodes de reconstruction 3D

| **Critère** | **Metashape** | **Scaniverse** | **SAM 3D** |
|---|---|---|---|
| *Temps d'acquisition* | 30-60 min | 2 min | $< 1$ min |
| *Temps de traitement* | 5-15 min | 2 min | 1 min 45 s |
| *Total* | 35-75 min | 4 min | $< 3$ min |
| *Précision métrologique* | Excellente | Limitée | Très limitée |
| *Calibration caméra* | Oui (auto/manuelle) | Non | Non |
| *Erreur RMS* | 0.188 px | N/A | N/A |
| *Nombre d'images* | 27 | Vidéo | 1 |
| *Rigueur scientifique* | Élevée | Faible | Très faible |
| *Qualité géométrie* | Fidèle | Approximative | Hallucinée |
| *Export formats* | Multiple | Limité | Limité |
| *Communauté* | Professionnelle | Active | Développement |

### 5.4 Analyse et recommandations

**Metashape** reste la méthode de référence pour les applications nécessitant une précision métrologique et une rigueur scientifique. L'erreur RMS de 0.188 pixels et la calibration explicite garantissent des résultats fiables pour la documentation patrimoniale.

**Scaniverse** offre un excellent compromis rapidité/qualité pour des visualisations rapides ou des applications grand public. Le Gaussian Splatting produit des résultats visuellement impressionnants en un temps record, mais sans garantie métrologique.

**SAM 3D** représente une approche innovante mais encore expérimentale. Bien que la rotoscopie soit précise, l'hallucination importante limite son utilisation à des applications non-critiques ou exploratoires. Le temps de traitement minimal (1 min 45 s) en fait néanmoins un outil intéressant pour des prototypes rapides.

**Recommandation** : pour la documentation patrimoniale du Portique Jules-Coutan, **Metashape** reste la méthode privilégiée. Scaniverse peut servir de complément pour des visualisations rapides, tandis que SAM 3D est utile pour des explorations conceptuelles mais nécessite une validation par des méthodes plus rigoureuses.

## 6 Conclusion

Cette étude comparative démontre l'importance de comprendre le pipeline de traitement d'image des smartphones modernes. L'iPhone 16 Pro Max applique une correction automatique de distorsion qui modifie substantiellement les paramètres apparents de la caméra.

**Points clés** :
— La calibration automatique Metashape ($f \approx 1602$ px, $k_1 \approx 0$) est cohérente avec les images pré-corrigées par iOS

— La calibration ChArUco ($f \approx 1888$ px, $k_1 = 0.28$) révèle les paramètres physiques réels de l'objectif ultra grand-angle
— Les deux calibrations sont valides dans leur contexte d'utilisation respectif

Pour les travaux futurs utilisant un iPhone en photogrammétrie, il est recommandé de :

1. Utiliser la calibration automatique de Metashape pour les images JPEG/HEIF standard
2. Désactiver la compensation manuelle de distorsion dans Metashape
3. Si une calibration externe est nécessaire, acquérir les images au format ProRAW

La reconstruction 3D du Portique monumental Jules-Coutan a été réalisée avec succès grâce à la stratégie d'acquisition rigoureuse et la mise à l'échelle par télémètre laser, démontrant la viabilité de la photogrammétrie par smartphone pour des applications patrimoniales. L'erreur RMS de reprojection de 0.188 pixels confirme la qualité élevée de la reconstruction obtenue.

Cette étude a également permis de comparer différentes approches de reconstruction 3D. Si Metashape reste la méthode de référence pour la précision métrologique, les techniques émergentes comme le Gaussian Splatting (Scaniverse) et les modèles génératifs (SAM 3D) offrent des alternatives intéressantes en termes de rapidité, avec des compromis sur la rigueur scientifique. Le temps de mise en uvre constitue un critère important : de 4 minutes pour Scaniverse à 35-75 minutes pour Metashape, chaque méthode trouve son application selon les contraintes du projet.